MMAT105 Genel Matematik

Hafta 11 Alıştırmaları: Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler
(İki Kare Farkı, Tam Kare, Küp Açılımları)

2026–2027 Güz

1. Çözümlü Alıştırmalar

Her soruyu önce kendiniz deneyin, sonra çözümü okuyun.

Alıştırma 1. $12a^2b - 18ab^2$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm. EBOB$(12, 18) = 6$; her iki terimde de a ve b var $\Rightarrow$ ortak çarpan $6ab$.

$$12a^2b - 18ab^2 = 6ab\,(2a - 3b)$$

Kontrol: $6ab \cdot 2a = 12a^2b$, $6ab \cdot 3b = 18ab^2$ ✓

Alıştırma 2. $x^2 - y^2 + 3x - 3y$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm. İlk iki terim iki kare farkı, son iki terimde ortak çarpan 3:

$$x^2 - y^2 + 3x - 3y = (x - y)(x + y) + 3(x - y)$$

Ortak parantez $(x - y)$ dışarı alınır:

$$= (x - y)(x + y + 3)$$

Alıştırma 3. $(x + 1)^2 - 25$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm. $a = x + 1$, $b = 5$ olmak üzere iki kare farkı:

$$(x + 1)^2 - 5^2 = (x + 1 - 5)(x + 1 + 5) = (x - 4)(x + 6)$$

Kontrol: $(x - 4)(x + 6) = x^2 + 2x - 24$ ve $(x + 1)^2 - 25 = x^2 + 2x + 1 - 25 = x^2 + 2x - 24$ ✓

Alıştırma 4. $a - b = 5$ ve $a^2 + b^2 = 37$ olduğuna göre $a \cdot b$ kaçtır?

Çözüm. $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ özdeşliğinde verilenler yerine yazılır:

$$5^2 = 37 - 2ab \;\Rightarrow\; 25 = 37 - 2ab \;\Rightarrow\; 2ab = 12 \;\Rightarrow\; ab = 6$$

(Kontrol: $a = 6$, $b = 1$: $a - b = 5$, $36 + 1 = 37$, $ab = 6$.)

Alıştırma 5. $x^2 + kx + 49$ bir tam kare ve $k < 0$ olduğuna göre k kaçtır?

Çözüm. $x^2 = (x)^2$, $49 = 7^2$. Tam kare ifade $(x + 7)^2$ veya $(x - 7)^2$ olabilir.
$k < 0$ olduğundan $(x - 7)^2 = x^2 - 14x + 49 \Rightarrow k = -14$.

Alıştırma 6. $4x^2 - 4x - 3$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm.

$2x$	-3
$2x$	1

$4x^2 = 2x \cdot 2x$, $-3 = (-3) \cdot 1$.
Çapraz: $2x \cdot 1 + 2x \cdot (-3) = 2x - 6x = -4x$ ✓

$$4x^2 - 4x - 3 = (2x - 3)(2x + 1)$$

Alıştırma 7. $a + b = 6$ ve $a \cdot b = 5$ olduğuna göre $a^3 + b^3$ kaçtır?

Çözüm.

$$a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b) = 6^3 - 3 \cdot 5 \cdot 6 = 216 - 90 = 126$$

İkinci yol: $a^2 + b^2 = 36 - 10 = 26$; $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2) = 6 \cdot (26 - 5) = 126$.
(Kontrol: $a = 1$, $b = 5$: $1 + 125 = 126$.)

Alıştırma 8. $\dfrac{x^3 + 8}{x^2 - 4}$ ifadesini sadeleştiriniz ve tanım koşulunu yazınız.

Çözüm. Pay küp toplamı, payda iki kare farkı:

$$\frac{x^3 + 8}{x^2 - 4} = \frac{(x + 2)(x^2 - 2x + 4)}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{x^2 - 2x + 4}{x - 2}$$

Tanım koşulu ilk paydadan: $x^2 - 4 \neq 0 \Rightarrow x \neq 2$ ve $x \neq -2$.

2. Alıştırmalar (Kendiniz Çözün)

1. $7x^2 - 14x$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

2. $xy + 2x + 3y + 6$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

3. $4x^2 - 81$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

4. $75^2 - 25^2$ işleminin sonucu kaçtır?

5. $x^4 - 81$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

6. $(2a + 5)^2$ açılımını yazınız.

7. $a + b = 9$ ve $a \cdot b = 14$ olduğuna göre $a^2 + b^2$ kaçtır?

8. $x + \dfrac{1}{x} = 6$ olduğuna göre $x^2 + \dfrac{1}{x^2}$ kaçtır?

9. $x^2 - 10x + m$ bir tam kare ise m kaçtır?

10. $x^2 + 5x - 14$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

11. $2x^2 - 5x - 3$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

12. $x^2 - 6x + 8 = 0$ denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

13. $x^3 - 27$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

14. $a - b = 1$ ve $a \cdot b = 6$ olduğuna göre $a^3 - b^3$ kaçtır?

15. $\dfrac{x^2 + 2x - 8}{x^2 - 4}$ ifadesini sadeleştiriniz ve tanım koşulunu yazınız.

16. $x + \dfrac{1}{x} = 4$ olduğuna göre $x^3 + \dfrac{1}{x^3}$ kaçtır?

Cevap Anahtarı

1. Ortak çarpan $7x$: $7x(x - 2)$.
2. $x(y + 2) + 3(y + 2) = (y + 2)(x + 3)$.
3. $(2x)^2 - 9^2 = (2x - 9)(2x + 9)$.
4. $(75 - 25)(75 + 25) = 50 \cdot 100 = 5000$.
5. $(x^2 - 9)(x^2 + 9) = (x - 3)(x + 3)(x^2 + 9)$.
6. $4a^2 + 20a + 25$.
7. $9^2 - 2 \cdot 14 = 81 - 28 = 53$.
8. $6^2 - 2 = 34$.
9. $(x - 5)^2 \Rightarrow m = 25$.
10. Çarpım -14, toplam 5: $(x + 7)(x - 2)$.
11. Çapraz: $(2x + 1)(x - 3)$.
12. $(x - 2)(x - 4) = 0 \Rightarrow \{2, 4\}$.
13. $(x - 3)(x^2 + 3x + 9)$.
14. $1^3 + 3 \cdot 6 \cdot 1 = 19$.
15. $\dfrac{(x + 4)(x - 2)}{(x - 2)(x + 2)} = \dfrac{x + 4}{x + 2};\ x \neq \pm 2$.
16. $4^3 - 3 \cdot 4 = 64 - 12 = 52$.